

**EXAME DE RECORRENCIA
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA INFORMÁTICA
ENUCIADO**

Curso: LECC
Turma: LECC 12
Ano Lectivo: 2024 – 1º Semestre
Nome do Docente: Prof. Ricardo Bunguel

2ª Época
Data: 02-Jul-2024
Duração: 120 min.
Pontuação: 400

Nº: _____ Nome: _____

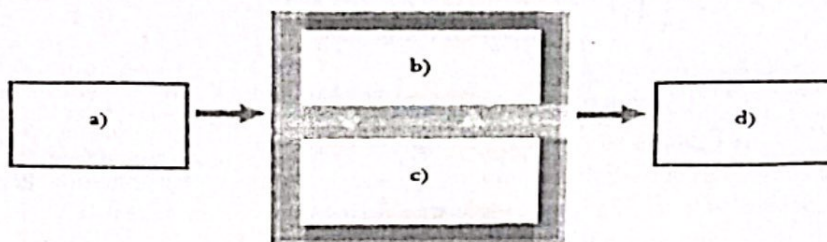
Nota obtida: _____

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-A1/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

I Parte Teórica [165 Pontos]

1. O esquema abaixo, indica os principais componentes de um sistema informático, indique-os. [20 pontos]



2. Um programa de aplicação pode ser definido como sendo: [20 pontos]
☒ a) Aquele que executa o trabalho que o utilizador realmente deseja na solução de problemas específicos.
 b) Aquele que permite ao utilizador realmente processar texto.
 c) Aquele que permite ao utilizador gerir a memória do computador.
3. No Ms Windows, o que entende por ficheiros de aplicação? [20 pontos]
 a) Ficheiros de aplicação são objectos que representam programas e que podem ser usados para criar e para abrir documentos ou para executar outros tipos de tarefas.
 b) Ficheiros de aplicação são objectos usados para a criação de bases de dados.
☒ c) Ficheiros de aplicação são objectos que contêm informação criada pelo utilizador.
4. As ligações físicas entre a memória do microprocessador e outras partes são designadas por: [10 pontos]
 a) Barramento de endereços; b) Hub; c) Caminho; ☒ d) Todas as anteriores
5. O mecanismo de hardware que permite a um dispositivo notificar a CPU é designado por: [10 pontos]
 a) Chamada de sistema; a) Spooling; b) Compilar directório; ☒ d) Sistema de erro
6. Ao salvar-se um documento num aplicativo do LibreOffice, esse foi criado especificamente para edição de textos. Pode-se afirmar que esse documento é: [10 pontos]
☒ a) Um arquivo de texto; b) Uma fotografia editada; c) Uma planilha Electrónica; d) Uma apresentação de slide; e) Um texto digitado
7. O que é a tecnologia Broadcast? [10 pontos]
☒ a) Transmissão simultânea para todos os hosts na rede; b) Transmissão aleatória na rede; c) Modo de transferência de arquivos mais rápido; d) Modo de transferência de arquivos lento.
8. Considerando os valores dos carros listados na coluna B, qual a fórmula utilizada para chegar ao resultado da célula E4, que exibe a média de valor dos carros? [10 pontos]

	A	B	C	D	E
1	Carro	Valor			
2	Gol	\$ 35.000,00			
3	Uno	\$ 31.000,00			
4	Palio	\$ 28.000,00	Carro mais barato custa:		\$ 31.000,00
5	Cole	\$ 39.000,00	Média de valor dos carros:		\$ 34.200,00
6	Vectra	\$ 58.000,00			
7					

- ☒ a) =MÉDIA(B2:B6); b) =MEDIASOMA(B2:B6); c) =MÉDIA(Valor);

9. Analise as seguintes afirmativas concernentes às planilhas eletrônicas e assinale a alínea correcta com relação a veracidade ou não das mesmas. [15 pontos]
- (V) AutoSoma Σ produz a totalização das células seleccionadas e o resultado aparecerá na célula subsequente às células seleccionadas. ✓
- (F) A função SOMASE produz o mesmo resultado que a função SOMA. Assim, é correto afirmar que elas são equivalentes em todas as condições.
- (V) A função SOMA produz como resultado a soma de todos os números em um dado intervalo de células.
- (F) A função SOMA e Auto soma Σ são idênticas, mas existe uma diferença quando incluímos uma nova célula no intervalo da totalização.

a) VFVF; b) VVVV; c) FVEV; d) VFFV; e) FFFV

10. Num slide em branco de uma apresentação criada utilizando-se o Ms PowerPoint 2010 (em português), uma das maneiras de aceder alguns dos comandos mais importantes é clicando-se com o botão direito do mouse sobre a área vazia do slide. Dentre as opções presentes nesse menu, estão as que permitem: [20 pontos]

- a) mudar o layout do slide e a formatação do plano de fundo do slide; b) copiar o slide e salvar o slide; c) salvar a apresentação e inserir um novo slide; d) salvar a apresentação e abrir uma apresentação já existente; e) apresentar o slide em tela cheia e animar objetos presentes no slide;

11. No Ms PowerPoint: [20 pontos]

- a) uma imagem pode ser inserida num slide por meio de Inserir→Imagem→Marcação de arquivo de imagem→Abrir; b) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Apresentação de Slides→Layout→Estrutura inicial→Slide de título; c) uma imagem pode ser inserida num slide por meio de Design→Configurar página→Marcação de arquivo de imagem→Abrir; d) uma imagem pode ser inserida num slide por meio de Exibição→Imagem→Marcação de arquivo de imagem→Inserir; e) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Início→Redefinir→Estrutura padrão→Slide mestre.

II Parte Prática [235 Pontos]

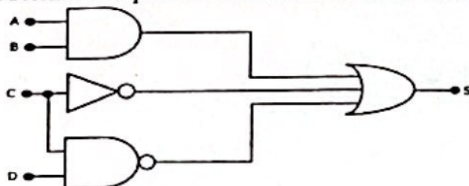
1. Sistema de numeração: [45 pontos]
- a) Converta o decimal $57,8125_{10}$ no seu equivalente binário; b) Decimal $17,375$ no seu e equivalente binário; c) Hexadecimal $7CE$ no seu equivalente binário.

2. Aritmética binária. [50 pontos]

- a) Converta o decimal 437 para binário e realize a sua divisão por $11011(27_{10})$, mostrando os detalhes;
- b) Converta o decimal 21 em binário e realize a operação de subtração com o binário 1110

3. Obter o circuito lógico e a tabela de verdade, a partir da seguinte equação: $S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C$. [30 pontos]

4. Obtenha as expressões Booleana e a Tabela de Verdade para o circuito, abaixo. [30 pontos]



5. Dadas as seguintes funções booleanas obter sua tabela verdade correspondente. [30 pontos]
- a) $S = AB + \bar{A} \bar{C} \bar{D} + AC \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C$

6. Desenhe os circuitos lógicos cujas expressões são: [50 pontos]

a) $S = ((\bar{A} \cdot \bar{B}) + \bar{C} \cdot \bar{D}), e$

b) $S = (A+B) \cdot C \cdot (B+D)$.